

資訊及通訊科技
試題答題簿

日期：二零二六年六月十二日
時間：上午八時十五分至上午十時十五分
時限：兩小時完卷
頁數：23 頁
總分：100

考生須知：

1. 宣布開考後，考生須首先在第一頁之適當位置填寫個人資料。
2. 本卷分三部份。各部必須用中文全答。
3. 考生須在本卷指定位置上作答。寫於指定位置以外的答案，將不予評閱。
4. 【附表：附表：SQL 指令、電子試算表函數及實體關係圖所採用的符號】載於最後一頁。

姓名	
班別	
學號	
試場	312 室

由閱卷員填寫

總分	/ 100
----	-------

甲部 (30 分)：多項選擇題(請選擇最合適的答案，並用 HB 鉛筆填寫在對應方格內。)

1. 下列哪一項使用 8 位元二進制補碼加法會出現溢位錯誤？

A. 1100 1010 + 1011 1100
B. 1110 0001 + 1110 1111
C. 0111 1100 + 0000 0011
D. 0100 1100 + 0111 0000

2. 以下哪一項最能描述「資訊」與「數據」的關係？

A. 資訊必定以數字儲存
B. 數據經處理後成為資訊
C. 資訊不需要儲存
D. 數據不能重複使用

3. 某中學圖書館的資料庫中有一張「會員紀錄表」如下：

會員編號 (MID)	姓名 (Name)	班級 (Class)
M001	陳大文	1A
M002	張小明	1A
M003	李大華	1B

若學校將「會員編號 (MID)」設定為這張表的主鍵 (Primary Key)，下列哪一項敘述正確？

A. 為了避免混亂，「姓名 (Name)」欄位裡絕對不能出現同名同姓的人。
B. 只要看著「會員編號 (MID)」，就能唯一識別、鎖定某一位特定的會員。
C. 新增一位新會員時，他的「會員編號 (MID)」可以重複使用 M001。
D. 如果新會員還沒編好號碼，「會員編號 (MID)」的位置可以先留空不填。

4. 圖書館以書號作索引，輸入書號即可讀取該書資料。這屬於哪種存取方式？

A. 只能順序存取
B. 與索引無關
C. 順序存取
D. 直接存取

5. 傳輸數據時，數據會被進行奇偶檢測。以下哪項所接收到的代碼是錯誤的？

A. 1001 0100
B. 0011 1101
C. 1111 0101
D. 1010 0010

Class&No

ZIPGRADE.COM

- 1 (A) (B) (C) (D) 16 (A) (B) (C) (D)
2 (A) (B) (C) (D) 17 (A) (B) (C) (D)
3 (A) (B) (C) (D) 18 (A) (B) (C) (D)
4 (A) (B) (C) (D) 19 (A) (B) (C) (D)
5 (A) (B) (C) (D) 20 (A) (B) (C) (D)
6 (A) (B) (C) (D) 21 (A) (B) (C) (D)
7 (A) (B) (C) (D) 22 (A) (B) (C) (D)
8 (A) (B) (C) (D) 23 (A) (B) (C) (D)
9 (A) (B) (C) (D) 24 (A) (B) (C) (D)
10 (A) (B) (C) (D) 25 (A) (B) (C) (D)
11 (A) (B) (C) (D) 26 (A) (B) (C) (D)
12 (A) (B) (C) (D) 27 (A) (B) (C) (D)
13 (A) (B) (C) (D) 28 (A) (B) (C) (D)
14 (A) (B) (C) (D) 29 (A) (B) (C) (D)
15 (A) (B) (C) (D) 30 (A) (B) (C) (D)

30MC Short InputField (7041)

6. 某校學會以系統管理會員及活動報名。試算表「Sale」部分資料見下表。以下哪項（些）關於試算表的敘述是正確的？

Sale

	A	B	C	D
1	商品	單價	數量	總價
2	明信片	15	8	120
3	布袋	45	3	135
4	徽章	20	6	120

- (1) COUNTIF 可統計符合條件的儲存格個數
- (2) SUMIF 加總時毋須指定條件範圍
- (3) XLOOKUP 只能查找同一欄內的數字

- A. 只有 (1)
 - B. 只有 (2)
 - C. 只有 (1) 和 (3)
 - D. 只有 (2) 和 (3)
7. 某網站使用 UTF-8 儲存繁體中文內容。下列哪項描述是正確的？
- A. 每個中文字必定只佔 1 字節
 - B. UTF-8 與 ASCII 完全相容，所有字符均佔 1 字節
 - C. UTF-8 可用不同數目的字節表示不同字符
 - D. UTF-8 不能表示英文字母
8. 某校使用資訊系統管理學與教數據。學生以數位相機拍攝活動相片。以下哪項（些）關於多媒體的敘述是正確的？
- (1) JPEG 可用有損壓縮減少檔案大小
 - (2) 向量圖以像素逐點描述
 - (3) 解析度不影響相片像素數目
- A. 只有 (1)
 - B. 只有 (2)
 - C. 只有 (1) 和 (3)
 - D. 只有 (2) 和 (3)
9. 下列哪項較可能採用無損壓縮？
- A. 社交媒體相片
 - B. 網上影片串流
 - C. 串流音樂檔案
 - D. 醫學掃描影像的備份

10. 某學校的「捐款工作表」如下圖所示。學校想在 D 欄 (目標金額) 建立公式，自動根據 A 欄 (班別) 的資料，去右側的 H 欄與 I 欄 (對照表) 中尋找該班級對應的目標金額。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	班別	姓名	捐款金額	目標金額				班別對照	目標金額
2	1A	陳大文	\$100	(填入公式)				1A	\$500
3	1B	張小明	\$50					1B	\$400
4	1A	李大華	\$200					1C	\$600
5	1C	——	——					——	——

請問在單元格 D2 中應使用哪一個 Excel 函數來查找目標金額？

- A. COUNTIF
B. XLOOKUP
C. RANK
D. SUMIF
11. 以下哪項關於快取記憶體的句子是正確的？
- A. 它是 ROM 的一種
B. 它只在 CPU 內找到
C. 它儲存經常使用的數據和指令
D. 快取記憶體的數據存取速度比 RAM 的為低
12. 下列哪項關於硬件的敘述是正確的？
- A. 硬件與輸入無關
B. 硬件不能升級
C. 硬件屬於電腦系統的一部分
D. 硬件只存在於網絡
13. 細看下表所列裝置。以下哪項／些屬於輸入裝置？

Device

裝置	用途
加速度計	偵測手機傾斜與動作
觸控屏幕	觸控輸入
激光打印機	列印文件

- (1) 加速度計
(2) 觸控屏幕
(3) 激光打印機
- A. 只有 (1)
B. 只有 (2)
C. 只有 (1) 和 (2)
D. (1)、(2) 和 (3)

14. 除了數據傳輸率和儲存容量，下列哪一項正確描述 RAM 與固態硬碟（SSD）的一個功能上的分別？
- RAM 屬於主記憶體，斷電後資料會消失
 - SSD 的數據存取速度必定比快取記憶體快
 - RAM 只用作長期儲存檔案
 - SSD 不能永久儲存資料

15. 某校使用資訊系統管理學與教數據。圖書館借書記錄見下表。以下哪項（些）關於數據庫的敘述是正確的？

MEMBER

MID	Name
M10001	陳大文
M10002	李美玲
M10003	王志強

LOAN

MID	BookID
M10001	B12001
M10001	B12035
M10002	B12008

- 主鍵可唯一識別資料表內每一筆記錄
- 同一欄位可同時儲存文字與圖片檔
- 記錄與欄位是相同的概念

- 只有 (1)
 - 只有 (2)
 - 只有 (1) 和 (3)
 - 只有 (2) 和 (3)
16. 下列哪一項最能描述「驅動程式」的作用？
- 壓縮檔案
 - 編寫網頁
 - 設計數據庫
 - 讓作業系統控制硬件
17. 下列哪一項屬於實用程式？
- 磁碟重組工具
 - 網頁瀏覽器
 - 試算表
 - 文書處理軟件

18. 下列哪一項屬於應用軟件？
- A. 編譯器
 - B. 作業系統
 - C. 文書處理軟件
 - D. 驅動程式
19. 下列哪一項最能描述作業系統的功能？
- A. 管理硬件及軟件資源
 - B. 設計網頁版面
 - C. 編寫 Python 程式
 - D. 壓縮圖像檔案
20. 下列哪一項屬於輸出裝置？
- A. 鍵盤
 - B. 條碼掃描器
 - C. 投影機
 - D. 麥克風
21. 某旅行社以電腦處理機票預訂。編寫程式時把任務分成多個子程式。以下哪項（些）關於問題分析的敘述是正確的？
- (1) 問題分析可提高數據準確性
 - (2) 算法只適用於紙本文件
 - (3) 子問題屬於輸出階段
- A. 只有 (1)
 - B. 只有 (2)
 - C. 只有 (1) 和 (3)
 - D. 只有 (2) 和 (3)
22. 考慮以下偽代碼：
- ```
count ← 0
當 count < 3:
 輸出 count
 count ← count + 1
```
- 執行後會輸出什麼？
- A. 1, 2, 3
  - B. 0, 1, 2
  - C. 0, 1, 2, 3
  - D. 3

23. 執行下列 Python 程式後，變數 i 的最終值是多少？

```
s ← 0
i ← 1
當 i ≤ 3 執行
 s ← s + i
 i ← i + 1
輸出 s
```

- A. 6
- B. 3
- C. 10
- D. 1

24. 執行下列 Python 程式後，列表 nums 的內容是什麼？

```
nums = [3, 1, 4, 2]
for k in range(1, len(nums)):
 if nums[k] < nums[k - 1]:
 nums[k], nums[k - 1] = nums[k - 1], nums[k]
```

- A. [1, 3, 4, 2]
- B. [3, 4, 1, 2]
- C. [1, 3, 2, 4]
- D. [1, 2, 3, 4]

25. 考慮以下偽代碼，陣列 A[1..5]=[3,1,4,2,9]，尋找 4：

```
found ← 假
i ← 1
當 i ≤ 5 且 found = 假
 若 A[i] = 4 則
 found ← 真
 i ← i + 1
輸出 i
```

輸出是？

- A. 1
- B. 3
- C. 5
- D. 0

26. 設 A = 1, B = 0, C = 1。下列哪項布林運算的結果為假 (False)？

- A. (A AND B) OR C
- B. (NOT A) AND C
- C. (A OR B) AND NOT(A AND B)
- D. (NOT B) OR C

27. 考慮以下偽代碼：

```
x ← 2
y ← x + 3
x ← x + 1
輸出 y
```

輸出是？

- A. 2
- B. 3
- C. 6
- D. 5

28. 某旅行社以電腦處理機票預訂。陣列與鏈表模擬輪候名單。以下哪項（些）關於程式測試的敘述是正確的？

- (1) 邊界值可檢驗極端輸入
- (2) 語法錯誤必定增加儲存空間
- (3) 邏輯錯誤只適用於試算表

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

29. 測試以下偽代碼時，下列哪個是適當邊界個案？

```
輸入 n
若 n = 0 則
 輸出 zero
```

- A. n = 10
- B. n = 0
- C. n = 5
- D. 只測試 n = 1

30. 考慮以下偽代碼：

```
total ← 0
重複 i 由 1 至 5
 total ← total + A[i]
輸出 total
```

變數 total 的作用是什麼？

- A. 累加陣列元素總和
- B. 儲存迴圈次數
- C. 輸出單一元素
- D. 重置索引 i



## 乙部 (30 分)：核心單元問答題

1. 「煦風書社」以試算表「Order」記錄義賣收入。部分資料如下：

Order

|    | A          | B   | C  | D  | E  | F     | G | H   | I   |
|----|------------|-----|----|----|----|-------|---|-----|-----|
| 1  | 日期         | 項目  | 金額 | 數量 | 會員 | 總價    |   | 商品  | 總價  |
| 2  | 2026-04-10 | 明信片 | 15 | 8  | Y  | 108   |   | 明信片 | 216 |
| 3  | 2026-04-11 | 布袋  | 45 | 3  | N  | 135   |   | 布袋  | 270 |
| 4  | 2026-04-12 | 徽章  | 20 | 6  | Y  | 108   |   | 徽章  | 200 |
| :  | :          | :   | :  | :  | :  | :     |   |     |     |
| 50 | 2026-04-20 | 布袋  | 45 | 3  | Y  | 121.5 |   |     |     |

- (a) 在 F2 寫出一條公式並複製至 F3:F50，若 E2 為「Y」則總價為 C2\*D2 的 9 折，否則為 C2\*D2。寫出 F2 公式。(2 分)

---

- (b) 在 I2 寫出一條公式並複製至 I3:I4，加總 Order 表格中各商品的總價。寫出 I2 公式。(2 分)

---

2. 「青禾」為醫務室添置桌上電腦，主要部件包括 CPU、RAM、儲存裝置及顯示器。下表列出兩款候選規格。

| 硬件規格 | 電腦 A                         | 電腦 B                          |
|------|------------------------------|-------------------------------|
| CPU  | Intel Core i3 (4 核心 3.3 GHz) | Intel Core i7 (16 核心 5.2 GHz) |
| RAM  | 8 GB DDR4                    | 64 GB DDR5                    |
| 主儲存  | 256 GB 硬碟 (HDD)              | 2TB NVMe 固態硬碟 (SSD)           |
| 顯示卡  | 內置顯示晶片                       | 獨立顯示卡 (24 GB VRAM)            |
| 螢幕   | 21 吋                         | 27 吋                          |

- (a) 描述中央處理器 (CPU) 在電腦系統中的主要功能。並簡述擁有較多核心的 CPU (如電腦 B) 如何提升系統的運算效能。(2 分)

---

---

---

- (b) 若「青禾」需要順暢地運行本地大型語言模型 (Local LLM)，應選購電腦 A 還是電腦 B？請引用上表至少兩項硬件規格並說明理由。 (3 分)

---

---

---

---

3. 真光社區中心以未壓縮 BMP 儲存相片：每張  $1920 \times 1080$  像素、24 bit 真實色。

- (a) 估算 40 張相片的總檔案大小 (MB)，須展示計算步驟。 (2 分)

---

---

---

(b) 比較以 JPEG 與 PNG 儲存同一批相片的取捨。

- (i) 哪種格式檔案通常較小？為什麼？ (1 分)

---

- (ii) 若需保留最高畫質供印刷，指出應選哪種，並簡略說明。 (1 分)

---

4. 「真光」網店使用資料表 ORDER\_RECORD 記錄交易。

ORDER RECORD

| 欄 名   | 描 述    | 例 子        |
|-------|--------|------------|
| OID   | 交易編號   | B001       |
| NAME  | 交易物品名稱 | 明信片        |
| QTY   | 數量     | 6          |
| ODATE | 交易日期   | 2026-04-10 |

(a) 假設 ORDER\_RECORD 有 6 筆記錄，如下所示：

(2 分)

| OID  | NAME | QTY | ODATE      |
|------|------|-----|------------|
| B001 | 明信片  | 8   | 2026-04-10 |
| B002 | 布袋   | 3   | 2026-04-11 |
| B003 | 徽章   | 6   | 2026-04-12 |
| B004 | 明信片  | 4   | 2026-04-13 |
| B005 | 布袋   | 5   | 2026-04-13 |
| B006 | 徽章   | 10  | 2026-04-14 |

執行以下 SQL 語句後的輸出是什麼？

```
SELECT NAME, SUM(QTY) FROM ORDER_RECORD
GROUP BY NAME
HAVING SUM(QTY) > 10
```

|  |
|--|
|  |
|--|

(b) 若以字串作為 ODATE 的數據類別，指出一個潛在問題。

(2 分)

---

5. 考慮陣列 A (索引由 1 開始) 及以下算法：

```
found ← FALSE
i ← 1
當 i ≤ n 且 found = FALSE 執行
 若 A[i] = key 則
 found ← TRUE
 i ← i + 1
```

- (a) 設 A = [9, 8, 5, 7, 9, 6]、key = 5、完成追蹤表，列出每次迴圈後 i 與 found 的值。(2 分)

追蹤表

| 步驟 | i | found |
|----|---|-------|
| 1  |   |       |
| 2  |   |       |
| 3  |   |       |

- (b) 小明認為使用以下算法會更快，因為所執行的程式碼更少，你同意嗎？請舉列說明。(2 分)

```
found ← FALSE
重複 i 由 1 至 n
 若 A[i] = key 則
 found ← TRUE
```

---

---

---

---

6. 一年一度的學校陸運會即將舉行！四社的社幹事們在物資房門口排好隊，準備將  $N$  件打氣物資（大喇叭、打氣棒、旗幟等）打包帶去運動場。這  $N$  件物資已經按組裝和點算順序，從前到後排成一列，編號分別為  $0, 1, \dots, N-1$ 。

幹事們拿著一批特大號紅藍白膠袋（袋子編號從  $0$  開始），依據物資編號的順序（ $0, 1, 2, \dots$ ）一件一件放進袋子裡。當目前的袋子裝不下下一件物資時，幹事就會把這個袋子綁好封口，並拿出下一個全新的袋子繼續裝。每個紅藍白膠袋的大小和最高承重上限完全相同。

學校的物資管理系統使用以下變數來計算需要多少個大膠袋，並為每件物資分配袋子編號：

| 變數   | 描述                    |
|------|-----------------------|
| cn   | 整數陣列，儲存每件物資所分配到的膠袋編號  |
| wt   | 整數陣列，儲存每件物資的重量        |
| load | 整數陣列，儲存每個膠袋目前已裝的物資總重量 |
| s    | 整數變數，儲存總共使用了多少個膠袋     |
| cmax | 常數，儲存每個膠袋的最大承重上限      |

- (a) 假設每個紅藍白膠袋的最大承重  $c_{\max} = 20$ 。現在排隊等待打包的有  $5$  件相同的社旗，它們的重量全部都是  $7$ 。

(i) 依據順序裝袋，總共需要多少個大膠袋？\_\_\_\_\_ (1 分)

(ii) 在編寫這個物資管理程式時，為什麼要使用常數  $c_{\max}$  而不是  $20$ ？ (1 分)

---

---

以下是社幹事們依序打包物資的核心演算法（First-Fit 裝箱演算法）：

第 1 步： 設變數  $i$  由  $0$  至  $N-1$

第 2 步： 如果放入物資  $i$  會導致目前使用的膠袋超載（超過  $c_{\max}$ ），則綁好該膠袋，啟用下一個全新膠袋。

第 3 步： 將物資分配紀錄  $cn[i] \leftarrow$  目前的膠袋編號。

第 4 步： 把物資重量  $wt[i]$  加進該膠袋的目前載重  $load$  中。

第 5 步：  $s \leftarrow$  總膠袋數量

- (b) 假設  $load$  陣列和  $s$  的初始值均為  $0$ （代表從第一個袋子編號  $0$  開始裝）。請以 Python 或 C++ 編寫以上算法的程式段。 (3 分)

在前面  $N$  個基本物資都依序裝完後，總共使用了  $s$  個袋子。這時每個袋子可能都還剩下一點點承重空間。這時候，社長突然從儲物櫃深處搜出一件重量為  $k$  的「超級大喇叭（社長打氣專用）」。為了不要浪費袋子，幹事們想在已經開了、而且還裝得下的膠袋中，找出一個騰餘承重最接近  $k$ （也就是塞進去之後，袋子剩餘空間最小、最剛好）的膠袋來放，這個袋子稱為「目標膠袋」。

舉個例子：當  $c_{\max} = 20$ ，而超級大喇叭重量  $k = 3$  時。目前各袋子的已載重  $load$  如下：

膠袋

|           |    |    |    |    |    |
|-----------|----|----|----|----|----|
| $i$       | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  |
| $load[i]$ | 12 | 18 | 16 | 13 | 20 |
| 剩餘空間      | 8  | 2  | 4  | 7  | 0  |

其中，膠袋 2 的剩餘空間是 4，放進重量 3 的大喇叭後只剩 1 的空隙，最剛好、最不浪費空間！因此「目標膠袋」就是 2。

- (c) 使用以下新增的變數，以 Python 或 C++ 編寫一個程式片段。為重量為  $k$  的大喇叭列印出目標膠袋編號。如果所有現有的袋子都太滿、塞不下了，則列印出下一個全新空白膠袋的編號。  
(4 分)

| 變數       | 描述                               |
|----------|----------------------------------|
| $target$ | 整數變數，儲存目標膠袋編號                    |
| $gap$    | 整數變數，儲存膠袋放入大喇叭後的剩餘空間（或目前找到的最小空隙） |

**丙部 (40 分)：數據庫及程式開發**

1. 「明道社區中心」使用數據庫表 MEMBER、FACILITY 和 RESERVE 來儲存會員租借設施的資料。

MEMBER

| 欄名     | 數據類型 | 描述     | 例子       |
|--------|------|--------|----------|
| MEMID  | 數字   | 會員識別碼  | M10003   |
| MNAME  | 字符   | 會員姓名   | 王志強      |
| MPHONE | 字符   | 會員電話號碼 | 91234567 |

FACILITY

| 欄名    | 數據類型 | 描述    | 例子  |
|-------|------|-------|-----|
| FID   | 字符   | 設施識別碼 | F01 |
| FNAME | 字符   | 設施名稱  | 舞蹈室 |

RESERVE

| 欄名    | 數據類型 | 描述           | 例子         |
|-------|------|--------------|------------|
| RID   | 字符   | 預約編號 / 預約識別碼 | R260501    |
| MEMID | 字符   | 會員識別碼        | M10001     |
| FID   | 字符   | 設施識別碼        | F01        |
| RDATE | 日期   | 預約日期         | 2026-07-12 |
| RRATE | 數字   | 評分(1-低, 5-高) | 4          |

- (a) 為以下任務寫出 SQL 語句。

- (i) 列出於 2026-07-12 有預訂設施的會員姓名和電話號碼。 (2 分)

---

---

---

- (ii) 列出從未有被預訂的設施識別碼。 (2 分)

---

---

---

- (iii) 建立檢視 VIP，列出多於 10 次按預訂到場的會員識別碼。 (3 分)

---

---

---

---

---

(iv) 莉莉的會員識別碼是 C122。她根據以下要求找尋設施。

- 她曾經有按預訂到場的設施
  - 金會員 (Gold) 給予的設施評分的平均值大過 4
- 列出滿足所有要求的設施識別碼和名稱。

(4 分)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



2. 香港公共圖書館的中央電腦系統使用一個名為 ID 的陣列，儲存了某個小型分館當天早上最早開館時，首 7 名市民的「圖書證號碼」。初始數據是按照市民進館排隊的先後次序登記（未經排序），如下表所示：

| i     | 0   | 1   | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   |
|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| ID[i] | 108 | 102 | 115 | 95 | 110 | 104 | 120 |

- (a) 系統管理員打算在上述未經排序的 ID 陣列中，搜尋號碼 104 是否存在。他只能使用順序搜尋法。

- (i) 寫出該演算法在找到 104 之前，總共需要進行多少次號碼比較？ (2分)

---

- (ii) 簡短解釋為什麼當全港市民的圖書證紀錄總數增加到 100,000 條時，繼續使用順序搜尋會是系統運作上的一個嚴重缺點？ (1分)

---

- (b) 為了提高未來的搜尋效率，技術人員編寫了以下一段 Python 程式碼來重新排列 ID 內部的數據：

```
for i in range(1, len(ID)):
 key = ID[i]
 j = i - 1
 while j >= 0 and ID[j] > key:
 ID[j + 1] = ID[j]
 j -= 1
 ID[j + 1] = key
```

- (i) 當演算法執行到第三輪完成後，寫出此時 ID 陣列內所有元素的分佈情況。 (2分)

| i     | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| ID[i] |   |   |   |   |   |   |   |

- (ii) 上述 Python 程式碼實現的是哪一種排序演算法？ (1分)

---

(c) 經排序完整執行後，這 7 條數據已成功轉換為以下升序排列：

|       |    |     |     |     |     |     |     |
|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| i     | 0  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
| ID[i] | 95 | 102 | 104 | 108 | 110 | 115 | 120 |

現在中央系統要使用對分檢索法查找中央資料庫中的目標圖書證號碼。請在下方 Python 程式碼的空格內填入適當的表達式、運算符或語句，以完成該演算法。(4 分)

```
target = 104
low = 0
high = 6
found = False
while :
 mid =

 if ID[mid] == target:
 found = True

 elif ID[mid] < target:

 else:

```

3. (a) 一個網上購物車系統用兩個陣列 `product` 和 `next_item` 來實現一個購物清單。`product` 陣列儲存商品名稱，`next_item` 儲存指向下一個商品的指標（索引）。變數 `cart_head` 儲存購物清單中第一個商品的指標。`-1` 代表空指標，表示清單的末尾。

| i                         | 0     | 1    | 2    | 3    | 4    | 5     | 6    | 7    |
|---------------------------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|
| <code>product[i]</code>   | '充電線' | '耳機' | '滑鼠' | '鍵盤' | '螢幕' | '手機殼' | '筆電' | '水瓶' |
| <code>next_item[i]</code> | 7     | 5    | 0    | -1   | 1    | 4     | 2    | 6    |

假設 `cart_head = 3`

- (i) 在這個購物車系統中，除了 `-1` 之外，請建議另一個可用作「清單末尾」標記的數值。  
(1分)

---



---

- (ii) 根據以上例子，此購物清單中連結了多少件商品？  
(1分)

---



---

- (iii) 系統程序 `insert_after(p_name, new_idx)` 的功能是在商品 `p_name` 之後插入一個新商品。假設在 `product[8]` 儲存了新商品 '滑鼠墊'。執行 `insert_after('耳機', 8)` 後，下表中 (a1) 和 (a2) 的值是什麼？  
(1分)

| i                         | ... | 1    | ... | 8     |
|---------------------------|-----|------|-----|-------|
| <code>product[i]</code>   | ... | '耳機' | ... | '滑鼠墊' |
| <code>next_item[i]</code> | ... | (a1) | ... | (a2)  |

- (iv) 寫出以下 `insert_after` 偽代碼中未填寫的部分。  
(2分)

```

insert_after(p_name, new_idx)

ptr ← cart_head

當 ptr <> -1

 如果 product[ptr] = p_name
 next_item[new_idx] ← []
 next_item[ptr] ← []
 離開循環

ptr ← next_item[ptr]

```

4. 某校中五級進行模擬考試。禮堂內座位的排列是一塊長方形的區域，座位的行數和列數分別是  $m$  和  $n$ 。監考老師使用一個全域變量和子程式系統，來分析學生的成績表現以及繪製成績圖表。

| 變量／子程式                        | 描述                                       |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| <code>score[i][j]</code>      | 二維陣列，儲存位於座位 $i, j$ 上的學生的考試分數（0 至 100 分）。 |
| <code>max_col[i]</code>       | 陣列，儲存第 $i$ 行中所有座位的最高分數。                  |
| <code>get_max(max_col)</code> | 子程式，傳回 <code>max_col</code> 陣列中的最大數值。    |

- (a) 假設現時試場局部座位的成績陣列 `score` 分佈如下 ( $m=5, n=4$ ):

Score 列

| j<br>i \ | 0  | 1  | 2  | 3  |
|----------|----|----|----|----|
| 0        | 50 | 15 | 40 | 95 |
| 1        | 10 | 55 | 85 | 15 |
| 2        | 0  | 60 | 65 | 20 |
| 3        | 70 | 0  | 50 | 55 |
| 4        | 70 | 0  | 40 | 45 |

行

- (i) 寫出執行系統後，一維陣列 `max_col` 內由 `max_col[0]` 至 `max_col[4]` 的所有數值。  
(1 分)

| i                       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|
| <code>max_col[i]</code> |   |   |   |   |   |

- (ii) 寫出呼叫 `get_max(max_col)` 後傳回的數值。(1 分)

- (b) 子程式 `build_max_col` 用來尋找每行的最高分並建立 `max_col` 陣列。請寫出以下偽代碼中未填寫的部分。(3 分)

`build_max_col`

  設  $i$  由 0 至  $m - 1$

`max_col[i] ← 0`

    設  $j$  由 0 至  $n - 1$

      如果 `score[i][j]`

`max_col[i] ←`

子程式 `draw_chart` 用來根據 `max_col` 中的數值，在屏幕上用星號 "\*" 打印出一個簡易的成績直條圖（以每 10 分為一個單位 `level`）。

(c) 例如：若 `max_col[i]` 是 85 分，則其 `level` 為 8，會在該行打印 8 個星號。 (3 分)

以下是繪製圖表的偽代碼，請填寫未完成的部分：

`draw_chart`

設 `level` 由 `get_max(max_col)` 遞減至 1

設 `i` 由 0 至

如果

打印 " " (空格)

否則

打印 "\*"

打印換新一行

(d) 為了鼓勵同學，學校設立了「突破獎」。如果某個學生的分數，比他同行（即 `row / i` 相同）但位於其後方（`j` 更大）的所有學生的分數都要高，他就能獲得額外獎勵。分數高出的部分就是他的「表現分」。 (3 分)

子程式 `bonus_score(a, b, H)` 用來計算坐在 `(a, b)` 位置、分數為 `H` 的同學的表現分。

`bonus_score(a, b, H)`

`current_max`  $\leftarrow$  0

設 `j` 由 至 `n - 1`

如果 `score[a][j] > current_max`

`current_max`  $\leftarrow$

如果 `H > current_max`

傳回 `(H - current_max)`

否則

傳回

- (e) 學校想在禮堂中選出一塊大小為  $p \times q$  (長  $p$  行，寬  $q$  列) 的連續空座位區域，用來安排一個「優才衝刺小組」，並希望這個小組成員的總表現分 (Bonus Score) 最高。 (3 分)

已知子程式 `is_empty(a, b, p, q)` 如果檢查到該區域全部是空座位會傳回 `true`，否則傳回 `false`。

子程式 `find_best_zone(p, q, H)` 嘗試找出最適合建立此小組的起點，並傳回最大的小組總表現分。請完成偽代碼：

```
find_best_zone(p, q, H)
 max_total ← 0
 設 i 由 0 至 m - p
 設 j 由 0 至 n - q
 如果
 temp_total ← 0
 設 k 由 0 至
 temp_total ← temp_total + bonus_score(, j, H)
 如果 temp_total > max_total
 max_total ← temp_total
 傳回 max_total
```

— 試卷完 —

附表：SQL 指令、電子試算表函數及實體關係圖所採用的符號

試算表

|     |                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 常數  | TRUE, FALSE                                                                                                                         |
| 運算符 | +, -, *, /, <, >, =, <>, <=, >=, &                                                                                                  |
| 函數  | INT, RAND, SQRT, ROUND, AND, NOT, OR, LEFT, LEN, MID, RIGHT, AVERAGE, COUNT, COUNTIF, MAX, MIN, RANK, SUM, SUMIF, FIND, XLOOKUP, IF |

數據庫（SQL 指令—建基於 SQL-92 標準）

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 常數  | FALSE, TRUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 運算符 | +, -, *, /, >, <, =, >=, <=, <>, %, _, ', AND, NOT, OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SQL | ABSOLUTE (ABS), AVG, INT, MAX, MIN, SUM, COUNT<br>ASC, AT, CHAR (CHR), CHAR_LENGTH (LEN), LOWER, TRIM, SPACE, SUBSTRING (SUBSTR/MID), UPPER, VALUE (VAL)<br>DATE, DAY, MONTH, YEAR<br>ADD, ALL, ALTER, ANY, AS, ASC, BETWEEN, BY, CREATE, DELETE, DESC, DISTINCT, DROP, EXISTS, FROM, GROUP, HAVING, IN, INDEX, INNER JOIN, INSERT, INTEGER, INTERSECT, INTO, LEFT [OUTER] JOIN, LIKE, MINUS, NULL, RIGHT [OUTER] JOIN, FULL [OUTER] JOIN, ON, ORDER, SELECT, SET, TABLE, TO, UNION, UNIQUE, UPDATE, VALUES, VIEW, WHERE |

實體關係圖所採用的符號

| 意思   | 符號 | 意思                                 | 符號 |
|------|----|------------------------------------|----|
| 實體   |    | 一對一關係                              |    |
| 屬性   |    | 一對多關係                              |    |
| 主要屬性 |    | 多對多關係                              |    |
| 關係   |    | 參與限制：<br>在強制參與一面用  <br>在選擇性參與一面用 ○ |    |

甲部 (30 分)：多項選擇題

DBBDC ACADB CCCAA  
DACAC ABACB BDABA

乙部 (30 分)：核心單元問答題

1. 煦風書社試算表題目 (4 分)
  - (a) =IF(E2="Y", C2\*D2\*0.9, C2\*D2) 或 =C2\*D2\*IF(E2="Y", 0.9, 1) (2 分，語法全對給滿分)
  - (b) =SUMIF(\$B\$2:\$B\$50, H2, \$F\$2:\$F\$50) (2 分，必須有絕對引用 \$ 鎖定範圍以供複製)
2. 醫務室電腦規格決策 (5 分)
  - (a) CPU 主要功能：負責執行電腦指令、進行算術及邏輯運算、控制系統各部件的運作。 (1 分)  
多核心如何提升效能：多核心容許電腦同時平行處理 (Parallel Processing) 多個不同的任務或將一個大型工作拆分處理，從而大幅縮短總運算時間。 (1 分)
  - (b) 選購決定：電腦 B。 (1 分)  
規格理由： (任擇兩項，每項說明合理給 1 分，共 2 分)

|                           |                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| RAM<br>(64 GB DDR5)       | 大型語言模型 (LLM) 需要將龐大的參數矩陣全部載入主記憶體中，電腦 B 高達 64GB 的大容量能防止因記憶體不足 (Out of Memory) 而崩潰。 |
| 顯示卡<br>(獨立顯示卡 24 GB VRAM) | 本地 LLM 的運算高度依賴 GPU。電腦 B 配備 24GB 的獨立顯存 (VRAM)，能提供極高的並行計算能力，大幅提升文字生成的 token 速度。    |
| 主儲存<br>(2TB NVMe SSD)     | 大容量且極速的 SSD 能加快動輒數十 GB 的 LLM 模型檔案的載入速度。                                          |

3. 相片檔案大小估算與壓縮格式取捨 (4 分)
  - (a)
$$\text{大小} = \frac{1920 \times 1080 \times (24/8) \times 40}{1024 \times 1024} = \frac{248,832,000}{1,048,576} \approx 237.31 \text{ MB}$$
(2 分：列式正確給 1 分，計算出約 237.3 MB 或 237.31 MB 給 1 分。  
若除以 1000 x 1000 算出 248.83 MB 亦可酌情給分)
  - (b)
    - (i) JPEG。 (0.5 分)；因為 JPEG 採用的是有損壓縮 (Lossy Compression)，會永久刪除人類肉眼不易察覺的色彩數據，從而獲得極高的壓縮比。 (0.5 分)
    - (ii) PNG。 (0.5 分)；因為 PNG 採用無損壓縮 (Lossless Compression)，解壓後能完美還原影像的所有原始細節與像素，不會出現 JPEG 的壓縮雜訊 (Artifacts)，最適合高品質印刷。 (0.5 分)
4. 網店交易 SQL 與資料處理 (4 分)
  - (a) 輸出結果表格：

| NAME | SUM(QTY) |
|------|----------|
| 明信片  | 12       |
| 徽章   | 16       |

(2 分：篩選出總數大於 10 的明信片(12)和徽章(16)給 1 分；  
欄位格式與加總數值正確給 1 分。布袋總數為 8，被 HAVING 濾走)

- (b) 潛在問題 (任擇一，2 分)：  
無法進行直接的日期大小比較或排序：若以字串儲存，若格式不嚴格統一 (如 2026-4-1 vs 2026-04-01)，系統在按日期排序 (ORDER BY) 時會以 ASCII 字典順序處理，導致排序錯亂。  
無法直接調用內置的日期函數：無法直接使用 SQL 的 YEAR()、MONTH() 或試算表的日期差計算函數，難以進行跨年、跨月的統計分析。



5. 陣列搜尋算法追蹤與評估 (4 分)

(a) 追蹤表 (2 分, 全對給滿分) :

| 步驟 (i) | i | found |
|--------|---|-------|
| 1      | 2 | FALSE |
| 2      | 3 | FALSE |
| 3      | 4 | TRUE  |

(註：在第 3 次進入迴圈時， $A[3] == 5$  觸達 key，found 變為 TRUE，且執行  $i = i + 1$  變為 4，隨後因不滿足  $found == FALSE$  而終止)

(b) 不同意。 (1 分)

原因/舉例：小明的算法使用的是固定次數的 FOR 迴圈（重複 i 由 1 至 n）。即使在陣列的第一個位置 ( $i=1$ ) 就已經找到了目標 (key)，程式依然會強行跑完剩餘的所有次數，無法像原本的 While 演算法般提早跳出 (Early Exit)。因此在平均和最好情況下，小明的算法反而更慢。 (1 分)

6. 陸運會 First-Fit 裝箱演算法編程 (9 分)

(a)

(i) 2 個 (前兩件 14 裝一袋，後三件 21 裝一袋超載，分裝成：[7,7], [7,7,7], 共 2 袋) (1 分)

(ii) 原因：提高程式的可維護性/可讀性。日後若膠袋承重上限改變（例如換成容量 30 的袋子），技術人員只需修改常數定義那一行，不用在全個程式碼中逐個搜尋和修改數字 20，避免出錯。 (1 分)

(b) 核心 First-Fit 裝箱程式段 (Python 示例，3 分)

```
s = 1 # 初始啟用了 1 個膠袋，編號為 0
current_bag = 0
for i in range(N):
 if load[current_bag] + wt[i] > cmax:
 current_bag += 1
 s += 1
 cn[i] = current_bag
 load[current_bag] += wt[i]
```

(評分標準：正確使用循環遍歷 N 件物資給 1 分；正確編寫超載判斷及啟用新袋邏輯給 1 分；正確更新記錄  $cn[i]$  和  $load$  給 1 分)

(c) 尋找最佳賸餘空間膠袋 (Python 示例，4 分)

```
target = s # 預設為下一個全新的空白膠袋編號
min_gap = cmax + 1 # 設定一個極大值以便找最小值

for i in range(s):
 if load[i] + k <= cmax: # 如果放得下
 current_gap = cmax - (load[i] + k)
 if current_gap < min_gap:
 min_gap = current_gap
 target = i
print(target)
```

(評分標準：正確初始化 target 與尋小 gap 變數給 1 分；循環遍歷所有已開膠袋給 1 分；正確判斷放得下且剩餘空間（空隙）更小則進行更新給 1 分；最終輸出/列印正確編號給 1 分)

## 丙部 (40 分): 數據庫及程式開發

### 社區中心數據庫 SQL 題 (14 分)

(a) (i) (2 分)

```
SELECT MNAME, MPHONE
FROM MEMBER M, RESERVE R
WHERE M.MEMID = R.MEMID AND R.RDATE = '2026-07-12';
```

(a) (ii) (2 分)

```
SELECT FID FROM FACILITY
WHERE FID NOT IN (SELECT DISTINCT FID FROM RESERVE);
(或使用 LEFT JOIN 篩選 R.FID IS NULL)
```

(a) (iii) (3 分)

```
CREATE VIEW VIP AS
SELECT MEMID
FROM RESERVE
GROUP BY MEMID
HAVING COUNT(RID) > 10;
```

(a) (iv) (4 分)

```
SELECT F.FID, F.FNAME
FROM FACILITY F, RESERVE R
WHERE F.FID = R.FID
GROUP BY F.FID, F.FNAME
HAVING AVG(R.RRATE) > 4;
```

## 2. 圖書證號碼排序與二元搜尋 (8 分)

(a) (i) 6 次 (由索引 0 開始, 依序比對: 108, 102, 115, 95, 110, 到索引 5 的 104 正好第 6 次相等) (2 分)

(a) (ii) 原因: 順序搜尋的時間複雜度高 (隨數據量線性增長  $O(N)$ )。當數據擴展至 100,000 條時, 最壞情況需要比對 100,000 次, 會消耗大量 CPU 時間, 引致系統嚴重的回應延遲。 (1 分)

(b) (i) 第三輪 (即外層  $i=1, i=2, i=3$  全跑完) 完成後的 ID 陣列:

| i     | 0  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ID[i] | 95 | 102 | 108 | 115 | 110 | 104 | 120 |
|       |    |     |     |     |     |     |     |

(2 分: 前 4 個元素成功升序重排, 後 3 個保持原樣不動給滿分。有錯不給分)

(b) (ii) 插入排序 / Insertion Sort (1 分)

(c) Python 二元搜尋填空 (每空 1 分, 共 4 分)

- (1) `low <= high and not found` (或 `low <= high and found == False`)
- (2) `(low + high) // 2` (必須使用整數除法運算符 `//` 或是 `int((low+high)/2)`)
- (3) `low = mid + 1`
- (4) `high = mid - 1`

## 3. 購物車鏈表指標處理 (6 分)

(a) (i) 任何非正整數且不屬於陣列有效索引的常數, 例如: -2 或 None。 (1 分)

(a) (ii) 8 件

(路徑:  $3 \leftarrow 1 \leftarrow 5 \leftarrow 4 \leftarrow 1 \leftarrow 5 \dots$  慢著! 看清楚: 3('鍵')  $\leftarrow$  -1(完結)。所以實際連結的鏈是: 索引 3('鍵')  $\leftarrow$  next 是 -1。所以此處答案為 1 件) (1 分)

(a) (iii) (a1) = 8 ; (a2) = 5 (1 分, 全對才給分)

(a) (iv) (2 分)

空格 1 : next\_item[ptr]

空格 2 : new\_idx

模擬考試二維陣列成績分析與直條圖 (12 分)

(a) (i) max\_col 內容 :

|            |    |    |    |    |    |
|------------|----|----|----|----|----|
| i          | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  |
| max_col[i] | 95 | 85 | 60 | 70 | 70 |

(1 分 , 5 個數字全對給分)

(a) (ii) 95 (1 分)

(b) 填空 :

> max\_col[i] 則 (1 分)

score[i][j] (2 分)

(c) 直條圖填空 (每空 1 分 , 共 3 分)

(c1) m - 1

(c2) max\_col[i] // 10 (或 int(max\_col[i] / 10))

(c3) level

(d) 突破獎填空 (每空 1 分 , 共 3 分)

(d1) b + 1

(d2) score[a][j]

(d3) 0

(e) 最佳區域總表現分 (3 分)

(e1) i + p - 1

(e2) j + q - 1

(e3) r